

Cohérence interne de la science expérimentale

Tableau global, normalisé (verbe-first / rôle-first)

Légende multisecteurs (L0) : EN énergie, CHI chimie/procédés, MAT matériaux, NUM numérique/capteurs, SAN santé/vivant, AGR agriculture/sols, ENV environnement/géosciences, SPA spatial/cryo, DEF défense/sûreté, NUC nucléaire, RES recherche fondamentale.

Bloc	Groupe	Symbole	Nom	Z	Utilisation (définition)	Usage épistémique (définition)	Multisecteurs (définition)
S	1 (Alcalins)	H	Hydrogène	1	Convertir → piles → conversion électrochimique chimie→électricité	Modèle atomique	EN → énergie (conversion/stockage/transport) Alimenter → carburants → vecteurs énergétiques par réaction Sonde → spectres → spectroscopie CHI → chimie/procédés (réactions/catalyse) Transformer → chimie → transformations par réactions/procédés Modèle → observables → cosmologie SPA → spatial/cryo (extrêmes/basse T) NUM → numérique/capteurs (instrumentation) RES → recherche fondamentale
S	Gaz noble	He	Hélium	2	Refroidir → cryogénie → techniques basse température	Système modèle → transport sans viscosité → superfluidité	SPA → spatial/cryo (basse T) Porter → ballons → enveloppes gonflées gaz (portage/élévation) Modèle → états quantifiés → physique quantique NUM → numérique/capteurs (instrumentation) EN → énergie (cryogénie systèmes) RES → recherche fondamentale
S	1 (Alcalins)	Li	Lithium	3	Stocker → batteries → stockage électrochimique réversible	Modèle → transition → phases	EN → énergie (conversion/stockage/transport) Structurer → céramiques → matériaux inorganiques consolidés Modèle → mécanismes → stockage d'énergie MAT → matériaux (structure/propriétés) (frittage) NUM → numérique/capteurs (composants) RES → recherche fondamentale
S	2 (Alcalino-terr	Be	Béryllium	4	Structurer → alliages → métallurgie multi-éléments (microstructure)	Sonde → atténuation → transparence X	MAT → matériaux (métallurgie) eux) Sonder → rayons x → photons X pour imagerie/sonde matière Modèle → structure. propriété → matériaux NUM → numérique/capteurs (imagerie/sondes) DEF → défense/sûreté (protection) SPA → spatial/cryo (contraintes extrêmes) RES → recherche fondamentale
P	13	B	Bore	5	Structurer → verres (matériaux amorphes modifiés)	Modèle → liaisons hydrures (boranes)	MAT → matériaux (verres/semi) Contrôler → semi-conducteurs (dopage contrôlé) Traceur → ratios isotopiques (géochimie) CHI → chimie/procédés Abraser → abrasifs (dureté exploitée) ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
P	14	C	Carbone	6	Structurer → diamant (dureté)	Modèle → structures allotropiques (multiplicité)	MAT → matériaux Conduire → graphite (conduction) Traceur → ratios isotopiques (datation) EN → énergie Convertir → carburants (énergie chimique) ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
P	15	N	Azote	7	Produire → ammoniac (fertilisants)	Observable → flux biogéochimiques (cycle de l'azote)	AGR → agriculture/sols Réagir → composés nitrés (explosifs) Modèle → fixation (enzymes) CHI → chimie/procédés Stabiliser → atmosphères contrôlées (gaz) ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale Dalozé Didier Bloc Groupe Symbole Nom Z Utilisation (définition) Usage épistémique (définition) Multisecteurs (définition)
P	16	O	Oxygène	8	Supporter → respiration (fonction vitale)	Observable → flux (cycle de l'oxygène	SAN → santé/vivant Oxyder → réactions (oxydants) photosynthèse) CHI → chimie/procédés Liquéfier → cryogénie (liquéfaction) Traceur → signatures isotopiques (paléoclimat) ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
P	17	F	Fluor	9	Stabiliser → fluorures (dentifrices)	Observable → liaisons fortes (électronégativité)	SAN → santé/vivant Refroidir → réfrigérants (CFC/HFC) Modèle → chimie organofluorée CHI → chimie/procédés Protéger → polymères (PTFE) MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
P	18	Ne	Néon	10	Émettre → éclairage (signes lumineux)	Sonde → lignes atomiques (spectroscopie)	NUM → numérique/capteurs Refroidir → cryogénie (refroidissement) Observable → inertie (gaz noble) SPA → spatial/cryo RES → recherche fondamentale
S	1 (Alcalins)	Na	Sodium	11	Émettre → lampes → dispositifs d'émission lumineuse	Sonde → potentiel/impédance → électrochimie	CHI → chimie/procédés (réactions/catalyse) Fournir → sels → composés ioniques (matières/électrolytes) Modèle → diffusion/migration → dynamique ionique EN → énergie (conversion/stockage/transport) Réagir → réactifs → substances déclenchant/contrôlant réactions MAT → matériaux (interfaces/dégradation) RES → recherche fondamentale
S	2 (Alcalino-terr	Mg	Magnésium	12	Structurer → alliages → métallurgie multi-éléments	Sonde → spectres → stellaire	MAT → matériaux (métallurgie) eux) Réguler → biologie → usage lié au vivant SPA → spatial/cryo (astro/contraintes) RES → recherche fondamentale
P	13	Al	Aluminium	13	Structurer → alliages (métallurgie légère)	Observable/Contrainte → passivation de surface (corrosion anodique)	MAT → matériaux (alliages) Protéger → emballages (barrières minces) Observable → conductivité (transport électrique/thermique) EN → énergie (transport) Construire → structures (construction) SPA → spatial/cryo RES → recherche fondamentale
P	14	Si	Silicium	14	Contrôler → puces (semi-conducteurs)	Observable → bande interdite (transport de charge)	NUM → numérique/capteurs Convertir → photovoltaïque (conversion solaire) Contrôler → dopage (impuretés) EN → énergie (solaire) MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
P	15	P	Phosphore	15	Produire → phosphates (fertilisants)	Observable → flux environnementaux (cycle du phosphore)	AGR → agriculture/sols Déclencher → ignition (allumettes) Sonde → luminescence (émission) SAN → santé/vivant Structurer → biomolécules (ADN/ATP) CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
P	16	S	Soufre	16	Produire → acide sulfurique (fertilisants/procédés)	Observable → flux géochimiques (cycle du soufre)	AGR → agriculture/sols Modifier → caoutchouc (vulcanisation) Sonde → réactions acide/base (mesurables) CHI → chimie/procédés MAT → matériaux RES → recherche fondamentale Dalozé Didier Bloc Groupe Symbole Nom Z Utilisation (définition) Usage épistémique (définition) Multisecteurs (définition)
P	17	Cl	Chlore	17	Désinfecter → eau potable	Sonde → réactions redox (halogènes)	CHI → chimie/procédés Structurer → polymères (PVC) Observable → cycle chlorure SAN → santé/vivant Réagir → synthèse (réactifs) MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
P	18	Ar	Argon	18	Protéger → atmosphère inerte (soudage)	Observable → faible réactivité (gaz noble)	CHI → chimie/procédés Isoler → fenêtres (double vitrage) Traceur → isotopes (datation) MAT → matériaux ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
S	1 (Alcalins)	K	Potassium	19	Fertiliser → fertilisants → intrants modifiant disponibilité nutriments	Sonde → signal électrique → potentiel d'action	AGR → agriculture/sols (intrants) Réguler → biologie → usage lié au vivant (structure/fonction) Sonde → redox/ions → bioélectrochimie SAN → santé/vivant (physiologie) CHI → chimie/procédés (interfaces) RES → recherche fondamentale
S	2 (Alcalino-terr	Ca	Calcium	20	Construire → construction → matériaux et mise en œuvre pour	Modèle → flux messagers → signalisation	SAN → santé/vivant (cellulaire) eux) ouvrages MAT → matériaux (construction) Réguler → biologie → usage lié au vivant RES → recherche fondamentale
D	3	Sc	Scandium	21	Structurer → alliages → métallurgie multi-éléments	Sonde → diffraction → cristallographie	MAT → matériaux SPA → spatial/cryo (alliages strat.) RES → recherche fondamentale
D	4	Ti	Titane	22	Structurer → alliages → métallurgie multi-éléments	Observable → contrainte/déformation → résistance mécanique	MAT → matériaux Intégrer → implants → dispositifs biomédicaux (biocompatibilité) SAN → santé/vivant SPA → spatial/cryo (structures) DEF → défense/sûreté RES → recherche fondamentale
D	5	V	Vanadium	23	Structurer → aciers → alliages Fe. C et variantes	Sonde → cycles redox → catalyse/oxydoréduction	MAT → matériaux CHI → chimie/procédés EN → énergie (conversion) RES → recherche fondamentale
D	6	Cr	Chrome	24	Structurer → aciers inox → aciers résistants corrosion (passivation)	Observable → valences → états d'oxydation	MAT → matériaux CHI → chimie/procédés DEF → défense/sûreté (durabilité) RES → recherche fondamentale
D	7	Mn	Manganèse	25	Structurer → aciers → alliages Fe. C et variantes	Sonde → cycles redox → catalyse	MAT → matériaux CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
D	8	Fe	Fer	26	Structurer → aciers → alliages Fe. C et variantes	Sonde → ordre magnétique → magnétisme	MAT → matériaux Traceur → signatures → géophysique ENV → environnement/géosciences EN → énergie (infrastructures) RES → recherche fondamentale
D	9	Co	Cobalt	27	Stocker → batteries → stockage électrochimique	Traceur → désintégrations → radio-isotopes	EN → énergie (stockage) Produire → aimants → matériaux à ordre magnétique exploité NUM → numérique/capteurs (moteurs/actuateurs) SAN → santé/vivant (isotopes) RES → recherche fondamentale
D	10	Ni	Nickel	28	Structurer → alliages → métallurgie multi-éléments	Observable → Catalyse	MAT → matériaux CHI → chimie/procédés EN → énergie (procédés) RES → recherche fondamentale
D	11	Cu	Cuivre	29	Conduire → conducteurs → transport électrique/thermique	Sonde → potentiel/impédance → électrochimie	NUM → numérique/capteurs EN → énergie (réseaux) CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
D	12	Zn	Zinc	30	Protéger → galvanisation → protection anticorrosion par dépôt	Modèle → sites métalliques → métalloprotéines	MAT → matériaux (corrosion) (procédé) SAN → santé/vivant RES → recherche fondamentale
P	13	Ga	Gallium	31	Contrôler → semi-conducteurs (composés III. V, LED)	Observable → bande interdite (optoélectronique)	NUM → numérique/capteurs (LED) Mesurer → thermométrie (fusion basse température) Modèle → phases eutectiques (alliages liquides) MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
P	14	Ge	Germanium	32	Contrôler → semi-conducteurs (transistors)	Observable → bande interdite (semi-conducteur)	NUM → numérique/capteurs Transmettre → optique infrarouge (lentilles) Contrôler → dopage (conductivité) MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
P	15	As	Arsenic	33	Composer → semi-conducteurs (GaAs) Contrôler → impuretés (dopage)	nan	MAT → matériaux Exploiter → toxicité (usage historique) Observable → mécanismes cellulaires (toxicologie) SAN → santé/vivant RES → recherche fondamentale Dalozé Didier Bloc Groupe Symbole Nom Z Utilisation (définition) Usage épistémique (définition) Multisecteurs (définition)
P	16	Se	Sélénium	34	Détecter → photoconductivité (photocopie)	Observable → bande interdite (semi-conducteur)	NUM → numérique/capteurs Modifier → verre (décoloration) Contrainte → seuils (toxicité/santé) MAT → matériaux Réguler → oligoélément (nutrition) SAN → santé/vivant RES → recherche fondamentale
P	17	Br	Brome	35	Retarder → flamme (polymères)	Sonde → substitutions (chimie halogènes)	CHI → chimie/procédés Enregistrer → photographie (halogénures d'argent) Contrainte → toxicologie MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
P	18	Kr	Krypton	36	Émettre → lampes (éclairage)	Sonde → transitions (spectroscopie)	NUM → numérique/capteurs Émettre → lasers (excimer) Observable → inertie (gaz noble) RES → recherche fondamentale
S	1 (Alcalins)	Rb	Rubidium	37	Standardiser → horloges atomiques → mesure du temps par transition	Système modèle → régime quantique → BEC	NUM → numérique/capteurs (métrologie) atomique RES → recherche fondamentale
S	2 (Alcalino-terr	Sr	Strontium	38	Libérer → pyrotechnie → combustion rapide contrôlée (effets)	Traceur → ratios isotopiques → datation	ENV → environnement/géosciences (traceurs) eux) DEF → défense/sûreté (pyro) RES → recherche fondamentale
D	3	Y	Yttrium	39	Émettre → lasers → sources cohérentes de photons	Système modèle → résistance nulle → supraconductivité	NUM → numérique/capteurs Afficher → écrans → dispositifs d'affichage MAT → matériaux EN → énergie (transport/pertes) RES → recherche fondamentale
D	4	Zr	Zirconium	40	Convertir → réacteurs nucléaires → systèmes à réaction en chaîne	Observable/Contrainte → dégradation surface → corrosion	NUC → nucléaire (réacteurs/neutrons) contrôlée Sonde/Contrainte → neutrons → neutronique MAT → matériaux (corrosion) EN → énergie (production) RES → recherche fondamentale
D	5	Nb	Niobium	41	Transporter → supraconducteurs → matériaux à résistance nulle sous	Modèle → propriétés quantiques → matériaux quantiques	EN → énergie (transport/pertes) conditions NUM → numérique/capteurs (dispositifs) MAT → matériaux RES → recherche fondamentale

Bloc	Groupe	Symbole	Nom	Z	Utilisation (définition)	Usage épistémique (définition)	Multisecteurs (définition)
D	6	Mo	Molybdène	42	Catalyser → catalyse → contrôle cinétique	Modèle → catalyse → enzymes/biochimie	CHI → chimie/procédés Structurer → alliages → métallurgie multi-éléments MAT → matériaux SAN → santé/vivant RES → recherche fondamentale
D	7	Tc	Technétium	43	Imager → imagerie médicale → observation du corps par signaux	Traceur → production artificielle → statut	SAN → santé/vivant NUM → numérique/capteurs (imagerie) RES → recherche fondamentale
D	8	Ru	Ruthénium	44	Catalyser → catalyse → contrôle cinétique	Modèle → complexes métal. C → organométallique	CHI → chimie/procédés EN → énergie (conversion) RES → recherche fondamentale
D	9	Rh	Rhodium	45	Catalyser → catalyse → contrôle cinétique	Modèle → vitesses → cinétique	CHI → chimie/procédés EN → énergie (procédés) RES → recherche fondamentale
D	10	Pd	Palladium	46	Catalyser → catalyse → contrôle cinétique	Observable → ajout d'H → hydrogénation	CHI → chimie/procédés EN → énergie (procédés) RES → recherche fondamentale
D	11	Ag	Argent	47	Enregistrer → photographie → enregistrement d'information	Observable → Optique	NUM → numérique/capteurs lumineuse Observable → plasmonique SAN → santé/vivant (applications) Interfacer → électronique → composants/systèmes charges/états RES → recherche fondamentale
D	12	Cd	Cadmium	48	Stocker → batteries → stockage électrochimique	Contrainte → dose. réponse → toxicologie	EN → énergie (stockage) SAN → santé/vivant (toxicologie) ENV → environnement/géosciences (contamination) RES → recherche fondamentale
P	13	In	Indium	49	Interfacer → écrans tactiles (conducteur transparent) Contrôler/	Observable → dopage (semi-conducteurs)	NUM → numérique/capteurs (écrans) Assembler → soudures (alliages bas point de fusion) Observable → bandes optoélectroniques MAT → matériaux RES → recherche fondamentale
P	14	Sn	Étain	50	Assembler → soudures (alliages)	Système modèle → transition allotropique (étain gris/blanc)	MAT → matériaux Protéger → revêtements (anticorrosion) Observable → conductivité CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
P	15	Sb	Antimoine	51	Structurer → alliages (durcissement du plomb)	Observable → propriétés électroniques (semi-métal)	MAT → matériaux Retarder → flamme (ignifugeants) Modèle → alliages (comportement) CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
P	16	Te	Tellure	52	Convertir → solaire (CdTe)	Observable → propriétés électroniques (semi-métal)	EN → énergie (solaire) Structurer → alliages (usabilité) Modèle → composés (tellurures) MAT → matériaux RES → recherche fondamentale Daloze Didier Bloc Groupe Symbole Nom Z Utilisation (définition) Usage épistémique (définition) Multisecteurs (définition)
P	17	I	Iode	53	Désinfecter → antiseptiques	Traceur → radioisotopes (thérapie observable)	SAN → santé/vivant Réguler → thyroïde (hormones) Observable → cycle iode NUM → numérique/capteurs Imager → contraste (imagerie) RES → recherche fondamentale
P	18	Xe	Xénon	54	Anesthésier → gaz médical	Modèle → liaisons (composés du xénon)	SAN → santé/vivant Propulser → ions (propulsion) Observable → inertie (gaz noble) SPA → spatial/cryo Émettre → flash (lampes) RES → recherche fondamentale
S	1 (Alcalins)	Cs	Césium	55	Standardiser → horloges atomiques → mesure du temps par transition	Standard → fréquence → seconde SI	NUM → numérique/capteurs (métrologie) atomique RES → recherche fondamentale
S	2 (Alcalino-terr	Ba	Baryum	56	Imager → imagerie médicale → observation du corps par signaux	Sonde → atténuation → absorption X	SAN → santé/vivant (imagerie) eux) physiques NUM → numérique/capteurs (instrumentation) RES → recherche fondamentale
F	3	La	Lanthane	57	Catalyser → contrôle cinétique (procédés)	Modèle → remplissage orbital (série f)	CHI → chimie/procédés Optique → verres dopés (indices) Sonde → luminescence (émission photonique) NUM → optique/capteurs MAT → dopage matériaux RES → recherche fondamentale
F	3	Ce	Cérium	58	Catalyser → contrôle cinétique (convertisseurs)	Sonde → états redox multiples (observables)	CHI → chimie/procédés Polir → surfaces modifiées (verres) Contrainte → adsorption (sites actifs) MAT → surfaces/polissage EN → procédés/convertisseurs RES → recherche fondamentale
F	3	Pr	Praséodyme	59	Produire → aimants (ordre magnétique exploité)	Sonde → absorption sélective (optique)	MAT → alliages Structurer → alliages (métallurgie) Sonde → moments magnétiques (mesurables) NUM → magnétique/capteurs EN → conversion/transport (moteurs) RES → recherche fondamentale
F	3	Nd	Néodyme	60	Produire → aimants (ordre magnétique)	Contrainte → champs intenses (magnétisme)	MAT → aimants Émettre → lasers (sources cohérentes) Modèle → amplification photonique (optique) NUM → lasers/capteurs EN → moteurs/générateurs RES → recherche fondamentale
F	3	Pm	Prométhium	61	Convertir → énergie radioactive (batteries nucléaires)	Contrainte → désintégrations (radioactivité mesurable)	EN → conversion (radioisotopes) Émettre → luminescence persistante (peintures) Sonde → rayonnement bêta (source) NUM → détection/instrumentation SAN → imagerie (radioisotopes) RES → recherche fondamentale
F	3	Sm	Samarium	62	Produire → aimants (ordre magnétique)	Système modèle → transition (pression, semi-métal)	MAT → aimants Catalyser → contrôle cinétique (procédés) Sonde → cycles redox (mesurables) CHI → chimie/procédés NUM → magnétique/capteurs RES → recherche fondamentale
F	3	Eu	Europium	63	Émettre → phosphores (écrans)	Sonde → fluorescence (excitation UV)	NUM → affichage/capteurs Émettre → lasers (sources cohérentes) Modèle → résonances optoélectroniques MAT → phosphores SAN → imagerie (marquage) RES → recherche fondamentale
F	3	Gd	Gadolinium	64	Imager → agents de contraste (IRM/RMN)	Sonde → paramagnétisme (relaxation mesurable)	SAN → imagerie Produire → aimants (ordre magnétique) Contrainte → contraste (atténuation signaux) NUM → capteurs/IRM MAT → aimants RES → recherche fondamentale
F	3	Tb	Terbium	65	Émettre → phosphores (vert)	Traceur → isotopes (usage thérapeutique)	NUM → lasers/capteurs Émettre → lasers (sources cohérentes) Sonde → luminescence persistante SAN → théranostique MAT → phosphores RES → recherche fondamentale
F	3	Dy	Dysprosium	66	Produire → aimants (haute température)	Contrainte → absorption neutronique (sections efficaces)	MAT → aimants Émettre → lasers (sources cohérentes) Sonde → champs élevés (magnétisme) EN → conversion (générateurs) NUM → lasers/capteurs RES → recherche fondamentale
F	3	Ho	Holmium	67	Émettre → lasers (médical)	Contrainte → émissions bêta/gamma (mesurables)	SAN → lasers/thérapies Produire → aimants (ordre magnétique) Modèle → interaction tissu (ablation) MAT → aimants NUM → instrumentation RES → recherche fondamentale
F	3	Er	Erbium	68	Émettre → lasers (fibre optique)	Modèle → amplification photonique (dopage)	NUM → communications Amplifier → gain optique (amplificateurs) Contrainte → longueurs d'onde spécifiques SAN → chirurgie (laser) MAT → fibres/dopage RES → recherche fondamentale
F	3	Tm	Thulium	69	Émettre → lasers (médical)	Sonde → fluorescence bleue (dopage)	SAN → imagerie/soins Produire → source X portable (radiation) Contrainte → absorption neutronique (sections efficaces) NUM → lasers/capteurs MAT → alliages RES → recherche fondamentale
F	3	Yb	Ytterbium	70	Émettre → lasers (industriel)	Modèle → amplification IR (dopage)	NUM → lasers/métrologie Structurer → alliages (métallurgie) Standard → transitions quantiques (horloges) MAT → alliages EN → sources/industrie RES → recherche fondamentale
F	3	Lu	Lutétiium	71	Traiter → radiothérapie ciblée (cancers)	Contrainte → émission bêta (radioactivité)	SAN → thérapie/imagerie Catalyser → contrôle cinétique (procédés) Sonde → imagerie (SPECT/TEP) CHI → chimie/procédés NUM → imagerie/capteurs RES → recherche fondamentale
D	4	Hf	Hafnium	72	Contrôler → contrôle neutronique → matériaux/dispositifs modifiant	Contrainte → noyau/rayonnements → physique nucléaire	NUC → nucléaire flux neutrons EN → énergie (pilotage) RES → recherche fondamentale
D	5	Ta	Tantale	73	Interfacer → électronique → composants/systèmes charges/états	Contrainte → stabilité en milieu réactif → résistance chimique	NUM → numérique/capteurs MAT → matériaux CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
D	6	W	Tungstène	74	Filaments → éléments résistifs/thermiques	Contrainte → limite thermique → fusion	MAT → matériaux Protéger → blindage → atténuation/protection DEF → défense/sûreté NUM → numérique/capteurs (sources) SPA → spatial/cryo (extrêmes) RES → recherche fondamentale
D	7	Re	Rhénium	75	Structurer → superalliages → alliages haute température	Contrainte → T élevée → chimie	MAT → matériaux SPA → spatial/cryo (propulsion) DEF → défense/sûreté CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
D	8	Os	Osmium	76	Alliages durs → matériaux haute dureté/usure (métallurgie)	Observable → Densité extrême	MAT → matériaux DEF → défense/sûreté RES → recherche fondamentale
D	9	Ir	Iridium	77	Interfacer → électrodes → interfaces conducteur. milieu	Traceur → signatures → impacts	NUM → numérique/capteurs (électrochimie) (conversion/mesure) ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
D	10	Pt	Platine	78	Catalyser → catalyse → contrôle cinétique	Modèle → complexes métal. C → organométallique	CHI → chimie/procédés Joaillerie → usage ornemental (objet économique) EN → énergie (conversion) SAN → santé/vivant (dispositifs) RES → recherche fondamentale
D	11	Au	Or	79	Interfacer → électronique → composants/systèmes charges/états	Modèle → surface/taille → nanoparticules	NUM → numérique/capteurs Finance → réserve/actif (rôle économique) Contrainte → persistance → stabilité SAN → santé/vivant (nano/diag) CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
D	12	Hg	Mercure	80	Mesurer → thermomètres → mesure de température (instrument)	Système modèle → métal liquide → fluides	NUM → numérique/capteurs (mesure) SAN → santé/vivant (exposition) ENV → environnement/géosciences (pollution) RES → recherche fondamentale
P	13	Tl	Thallium	81	Structurer → verres optiques (indices élevés)	Observable → états d'oxydation (+1/+3)	MAT → matériaux (optique) Exploiter → toxicité (usage historique contrôlé) Sonde → lignes atomiques (spectroscopie) SAN → santé/vivant (toxicologie) RES → recherche fondamentale
P	14	Pb	Plomb	82	Stocker → batteries (acide)	Contrainte/Observable → bioaccumulation (toxicité)	EN → énergie (batteries) Protéger → blindages (absorption rayons) Traceur → signatures isotopiques (environnement) DEF → défense/sûreté ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
P	15	Bi	Bismuth	83	Assembler → alliages (bas point de fusion)	Sonde → diamagnétisme (champs observables)	MAT → matériaux Traiter → antiacides (pharmacie) Modèle → alliages liquides SAN → santé/vivant RES → recherche fondamentale
P	16	Po	Polonium	84	Neutraliser → charges (antistatique, alpha)	Contrainte → désintégrations (radioactivité)	NUM → numérique/capteurs Chauffer → radioisotopes (source) Contrainte → toxicité (extrême) EN → énergie RES → recherche fondamentale
P	17	At	Astate	85	Traiter → radiothérapie alpha ciblée	Contrainte → désintégrations (radioactivité)	SAN → santé/vivant Produire → radiohalogène (recherche) Modèle → chimie halogène (comportements) RES → recherche fondamentale
P	18	Rn	Radon	86	Détecter → gaz radioactif (mesure)	Contrainte → désintégrations (radioactivité)	NUM → numérique/capteurs Traiter → radiothérapie (historique) Traceur → environnement (indicateur) SAN → santé/vivant ENV → environnement/géosciences RES → recherche fondamentale
S	1 (Alcalins)	Fr	Francium	87	Produire → recherche → production d'observables/mesures (usage	Contrainte → niveaux/instabilités → structure nucléaire	RES → recherche fondamentale principal)
S	2 (Alcalino-terr	Ra	Radium	88	Traiter → radiothérapie historique → irradiation thérapeutique (usage	Contrainte → désintégrations → radioactivité	SAN → santé/vivant (thérapeutique) eux) historique) RES → recherche fondamentale Daloze Didier Bloc Groupe Symbole Nom Z Utilisation (définition) Usage épistémique (définition) Multisecteurs (définition)
F	3	Ac	Actinium	89	Traiter → radioisotopes (thérapie ciblée)	Contrainte → désintégrations alpha (radioactivité)	SAN → thérapie/imagerie Produire → sources de rayonnement (calibration) Traceur → chaînes de décroissance (signatures) NUC → radioisotopes RES → recherche fondamentale
F	3	Th	Thorium	90	Convertir → combustible (cycle thorium)	Traceur → ratios isotopiques (géochimie)	NUC → nucléaire Structurer → oxydes/alliages (haute température) Contrainte → désintégrations/sections efficaces (nucléaire) EN → énergie (combustible) ENV → géosciences (traceurs) RES → recherche fondamentale

Bloc	Groupe	Symbole	Nom	Z	Utilisation (définition)	Usage épistémique (définition)	Multisecteurs (définition)
F	3	Pa	Protactinium	91	Produire → isotopes (cibles)	Contrainte → valence/complexes (chimie actinides)	NUC → nucléaire Convertir → intermédiaires de cycle (radioisotopes) Traceur → signatures de décroissance CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
F	3	U	Uranium	92	Convertir → combustible (fission)	Traceur → ratios isotopiques (datation)	NUC → nucléaire Protéger → blindage (densité) Contrainte → neutrons/désintégrations (nucléaire) EN → énergie (fission) DEF → sûreté/blindage ENV → géosciences RES → recherche fondamentale
F	3	Np	Neptunium	93	Produire → isotopes (cibles)	Contrainte → états d'oxydation (chimie actinides)	NUC → nucléaire Convertir → radioisotopes (applications) Sonde → signatures radiatives (spectrométrie) CHI → chimie/procédés NUM → détection RES → recherche fondamentale
F	3	Pu	Plutonium	94	Convertir → combustible (MOX)	Contrainte → fission/neutronique (nucléaire)	NUC → nucléaire Produire → source de chaleur (radioisotopes) Traceur → signatures isotopiques (contrôle) EN → énergie (combustible/chaleur) DEF → sûreté RES → recherche fondamentale
F	3	Am	Américium	95	Détecter → capteurs (jauges/détecteurs)	Sonde → émission alpha/gamma (mesurable)	NUM → capteurs/instrumentation Produire → sources de rayonnement (instrumentation) Contrainte → radioprotection (exposition) NUC → radioisotopes SAN → exposition RES → recherche fondamentale
F	3	Cm	Curium	96	Produire → sources de chaleur (radioisotopes)	Contrainte → désintégrations (radioactivité)	NUC → nucléaire Produire → cibles (transmutation) Sonde → neutronique (flux/sources) EN → énergie (source) RES → recherche fondamentale
F	3	Bk	Berkélium	97	Produire → cibles (synthèse éléments lourds)	Contrainte → complexation (chimie actinides)	NUC → nucléaire Sonde → signatures radiatives (mesure) RES → recherche fondamentale
F	3	Cf	Californium	98	Produire → source de neutrons (industrie/recherche)	Sonde → activation/sections efficaces (neutrons)	NUC → neutronique Imager → radiographie neutronique (contraste) Contrainte → dosimétrie (rayonnements) NUM → instrumentation EN → inspection procédés RES → recherche fondamentale
F	3	Es	Einsteinium	99	Produire → isotopes (études)	Contrainte → désintégrations (radioactivité)	NUC → nucléaire Modèle → tendances série actinides RES → recherche fondamentale Daloze Didier
F	3	Fm	Fermium	100	Produire → isotopes (études)	Contrainte → désintégrations (radioactivité)	NUC → nucléaire Modèle → tendances structure nucléaire RES → recherche fondamentale
F	3	Md	Mendelevium	101	Produire → isotopes (études)	Contrainte → complexation (chimie actinides)	NUC → nucléaire Sonde → signatures (spectrométrie) CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
F	3	No	Nobélium	102	Produire → isotopes (études)	Contrainte → états stables relatifs (chimie actinides)	NUC → nucléaire Sonde → signatures radiatives CHI → chimie/procédés RES → recherche fondamentale
F	3	Lr	Lawrencium	103	Produire → isotopes (études)	Contrainte → effets relativistes (chimie actinides)	NUC → nucléaire Contrainte → instabilité (structure nucléaire) RES → recherche fondamentale
D	4	Rf	Rutherfordium	104	Produire → recherche → production d'observables/mesures (usage	Observable → Structure superlourde	RES → recherche fondamentale principal)
D	5	Db	Dubnium	105	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → effets relativistes → chimie	RES → recherche fondamentale
D	6	Sg	Seaborgium	106	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → instabilité → superlourds	RES → recherche fondamentale
D	7	Bh	Bohrium	107	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → niveaux/instabilités → structure nucléaire	RES → recherche fondamentale
D	8	Hs	Hassium	108	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → effets relativistes → chimie	RES → recherche fondamentale
D	9	Mt	Meitnérium	109	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Observable → Structure superlourde	RES → recherche fondamentale
D	10	Ds	Darmstadtium	110	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → effets relativistes → chimie	RES → recherche fondamentale
D	11	Rg	Roentgenium	111	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → effets relativistes → chimie	RES → recherche fondamentale
D	12	Cn	Copernicium	112	Produire → recherche → production d'observables/mesures	Contrainte → effets relativistes → chimie	RES → recherche fondamentale
P	13	Nh	Nihonium	113	Produire → observables (accélérateurs, recherche)	Contrainte → désintégrations alpha (instabilité)	RES → recherche fondamentale
P	14	Fl	Flérovium	114	Produire → observables (recherche)	Contrainte → désintégrations (instabilité)	RES → recherche fondamentale Contrainte → effets relativistes (propriétés)
P	15	Mc	Moscovium	115	Produire → observables (recherche)	Contrainte → désintégrations (instabilité)	RES → recherche fondamentale
P	16	Lv	Livermorium	116	Produire → observables (recherche)	Contrainte → désintégrations (instabilité)	RES → recherche fondamentale Contrainte → effets relativistes (propriétés)
P	17	Ts	Tennessine	117	Produire → observables (recherche)	Contrainte → instabilité (désintégrations)	RES → recherche fondamentale
P	18	Og	Oganesson	118	Produire → observables (recherche)	Contrainte → instabilité (désintégrations)	RES → recherche fondamentale